TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 2.2

Transición del modelo E-R a diagrama de clases UML

Asignatura: Fundamentos de Bases de Datos

Unidad: Unidad 2. Diseño de Bases de Datos con el modelo E-R

Alumno: Aldo Alberto Barajas Ancira

Número de control: I24050397

Docente: Rubén Riojas

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Caso de estudio académico: biblioteca escolar de una institución de educación superior.

Índice de contenidos

1. Propósito y punto de partida 2. Comparativa E-R contra UML 3. Conversión de entidades y atributos 4. Relaciones y sus equivalentes UML 5. Herencia, composición y agregación 6. Pérdidas y transformaciones semánticas 7. Verificación de coherencia 8. Conclusiones y fuentes Anexo D. Diagrama de clases UML de alta resolución

1. Propósito y punto de partida

Se toma exactamente el caso de biblioteca escolar de la Tarea 2.1 y se expresa mediante clases UML. El objetivo no consiste en transformar cada tabla hipotética en una clase mecánica, sino en mantener significado, identidad, cardinalidades, subtipo y pertenencia entre objetos en una representación útil para desarrollo orientado a objetos. El modelo se basa en UML 2.5.1 publicado por OMG.

2. Cuadro comparativo: E-R frente a UML

Criterio	E-R / E-RE	Diagrama de clases UML
Finalidad	Organizar hechos, entidades, atributos y reglas de integridad de datos	Modelar tipos de objetos, propiedades, asociaciones y potencial comportamiento
Unidad principal	Entidad: conjunto de instancias identificables	Clase: tipo de objetos con identidad y propiedades
Propiedades	Atributos simples, compuestos, derivados y multivalorados	Atributos tipados, propiedades derivadas «/» y multiplicidad de colección
Identificador	Atributo clave / clave candidata	Propiedad marcada {id} o restricción de unicidad; no hay PK relacional implícita
Relación	Rombo en Chen, participación y cardinalidad min..max	Asociación con multiplicidades en ambos extremos y nombres de rol
Relación N:M	Relación muchos a muchos entre tipos de entidad	Asociación *-*; en código suele requerir colección en ambos extremos
Especialización	ISA total/parcial, disjunta/solapada	Generalización y conjunto de generalización {complete, disjoint}
Agregación	Tratar una asociación como unidad conceptual de un hecho	No es equivalencia automática de rombo blanco; requiere semántica parte-todo
Composición	Dependencia de existencia puede estar en reglas del dominio	Rombo negro y propiedad exclusiva/propiedad de ciclo de vida
Restricciones	Reglas de negocio y participación sobre datos	Invariantes, multiplicidades, tipos y reglas de operaciones

3. Conversión entidad a clase y atributo a propiedad

Cada entidad fuerte se lleva a una clase con atributos tipados. Persona conserva el identificador único y se convierte en clase abstracta; Estudiante y Docente heredan su identidad, evitando duplicar idPersona. Préstamo permanece como clase de dominio con fechas e identidad propias, pues se consulta, se cierra y conserva historial.

Entidad E-R	Clase UML	Correspondencia concreta
Persona	Persona {abstract}	id_persona → idPersona:int; nombre compuesto → nombres/apellidos:String; teléfonos → List<String>
Estudiante	Estudiante	matrícula → matricula:String {unique}; semestre:int
Docente	Docente	numero_empleado → numeroEmpleado:String; departamento:String
Libro	Libro	isbn:String {id}; titulo:String; anioPublicacion:int; /edadObra:int
Ejemplar	Ejemplar	idEjemplar:int; codigoInventario:String; estado:EstadoEjemplar
Autor	Autor	idAutor:int; nombre:String
Colección	Coleccion	idColeccion:int; nombre:String
Préstamo	Prestamo	idPrestamo:int; fechas:Date; /diasAtraso:int
Incidencia	Incidencia	idIncidencia:int; tipo:TipoIncidencia; fecha:Date

3.1 Conversión de atributos especiales

Compuesto: nombre se desglosa en propiedades simples de Persona; se podría usar un objeto valor Nombre, pero no se introduce una nueva entidad sin necesidad. Multivalorado: teléfonos se interpreta como colección de cadenas, con cardinalidad 0..*. Derivado: edadObra y diasAtraso se marcan con / y se calculan usando fecha de consulta o fecha de devolución; su presencia no obliga a persistirlas físicamente. Claves: {id} indica identidad conceptual; no es una palabra clave obligatoria de UML.

4. Correspondencia de relaciones con multiplicidad

Relación E-R	Asociación UML	Justificación
Autor - Libro (N:M)	Autor 0..* — 1..* Libro	Un libro requiere autor; autores pueden estar registrados previamente
Colección - Libro (N:M)	Coleccion 0..* ◇— 0..* Libro	Agregación compartida por agrupación temática: el libro existe fuera de la colección
Libro - Ejemplar (1:N)	Libro 1 ◆— 0..* Ejemplar	Composición: ejemplar es objeto contenido por la ficha bibliográfica en el sistema

Relación E-R	Asociación UML	Justificación
Persona - Préstamo (1:N)	Persona 1 — 0..* Prestamo	Cada evento corresponde a una persona identificada
Ejemplar - Préstamo (1:N)	Ejemplar 1 — 0..* Prestamo	Las copias se prestan repetidamente en el tiempo, nunca dos veces activas a la vez
Préstamo - Incidencia (1:N)	Prestamo 1 ◆— 0..* Incidencia	La incidencia existe y se administra en el contexto del préstamo

Importante: el nombre junto a cada clase representa el tipo de objeto; los multiplicadores indican cuántos objetos opuestos corresponden a uno de ese tipo. La restricción de un préstamo activo por ejemplar permanece como invariante adicional y no se deduce de 0..* préstamos históricos.

5. Herencia, composición y agregación

Herencia. Las flechas con triángulo vacío apuntan desde Estudiante y Docente hacia Persona. La anotación {disjoint, complete} representa que los subtipos son mutuamente excluyentes y exhaustivos en este dominio. UML no convierte la generalización, por sí sola, en una estrategia concreta de almacenamiento relacional.

Composición. Libro posee Ejemplar de manera exclusiva dentro de este modelo de biblioteca; Ejemplar no se registra como copia sin título y no puede pertenecer simultáneamente a dos libros. Asimismo, Incidencia se modela como parte dependiente del registro de Préstamo. Esta composición indica propiedad lógica y ciclo de vida coordinado, pero no autoriza borrar el historial: la aplicación prohíbe eliminación física de eventos auditables.

Agregación compartida. Colección agrupa Libros: una obra puede pertenecer a varias colecciones, y quitarla de una colección no destruye la obra. Por ello el rombo es vacío. La agregación E-RE del hecho de préstamo, por su parte, no se traduce automáticamente al rombo blanco UML: es una abstracción de relaciones; en UML el hecho se representa explícitamente con la clase Prestamo y sus asociaciones.

6. Análisis crítico de coincidencias y diferencias

La correspondencia es sólida para entidades con identidad estable, atributos y asociaciones; no obstante, los diagramas cumplen roles diferentes. E-R se centra en persistencia e integridad informacional, mientras que UML también puede representar comportamiento, navegación, encapsulación y ciclo de vida de objetos. Por ello una clase no debe confundirse con una tabla: una clase puede representar un objeto valor o un servicio y una relación N:M puede requerir una tabla puente sin producir una clase de dominio adicional.

En E-R una participación mínima puede expresarse con números en cada extremo; en UML las multiplicidades usan 1, 0..1, 0..*, 1..*, etc. En ambos modelos la restricción temporal «mismo ejemplar no tiene dos préstamos activos» requiere expresión adicional: una regla de servicio, invariante formal o índice único condicional. Las restricciones de especialización también deben aplicarse en la lógica de negocio y, cuando sea posible, mediante restricciones en la base de datos.

7. Matriz de verificación de trazabilidad

Regla origen	Evidencia E-R	Evidencia UML / control adicional
RN01	Libro 0..* - Ejemplar 1	Composición Libro ◆— Ejemplar; idEjemplar obligatorio
RN02	Autor 0..* - Libro 1..*	Asociación con multiplicidad mínima 1 del lado autor
RN03	Colección 0..* - Libro 0..*	Agregación compartida, sin propiedad exclusiva de Libro
RN04	Persona ISA Estudiante/Docente total-disjunta	Herencia {complete, disjoint} más validación de alta
RN06/RN07	Préstamo pertenece a Persona y Ejemplar	Asociaciones obligatorias; impedir doble préstamo activo
RN09/RN10	Incidencia 1 Préstamo, histórico conservado	Composición e invariante «no borrar eventos históricos»
RN11	Multivalorado, compuesto, derivado	List, atributos de nombre y propiedades /

8. Conclusión

La transición E-R → UML conserva entidades de negocio, identidad y multiplicidad sin necesidad de añadir tecnología o código. El cambio más relevante es semántico: al elegir composición y agregación se declaran reglas de propiedad del dominio, no simplemente relaciones de claves foráneas. Una conversión responsable deja registradas las restricciones que los diagramas no pueden garantizar por sí solos y conserva una relación de trazabilidad con las reglas del caso inicial.

Referencias técnicas

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language, Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

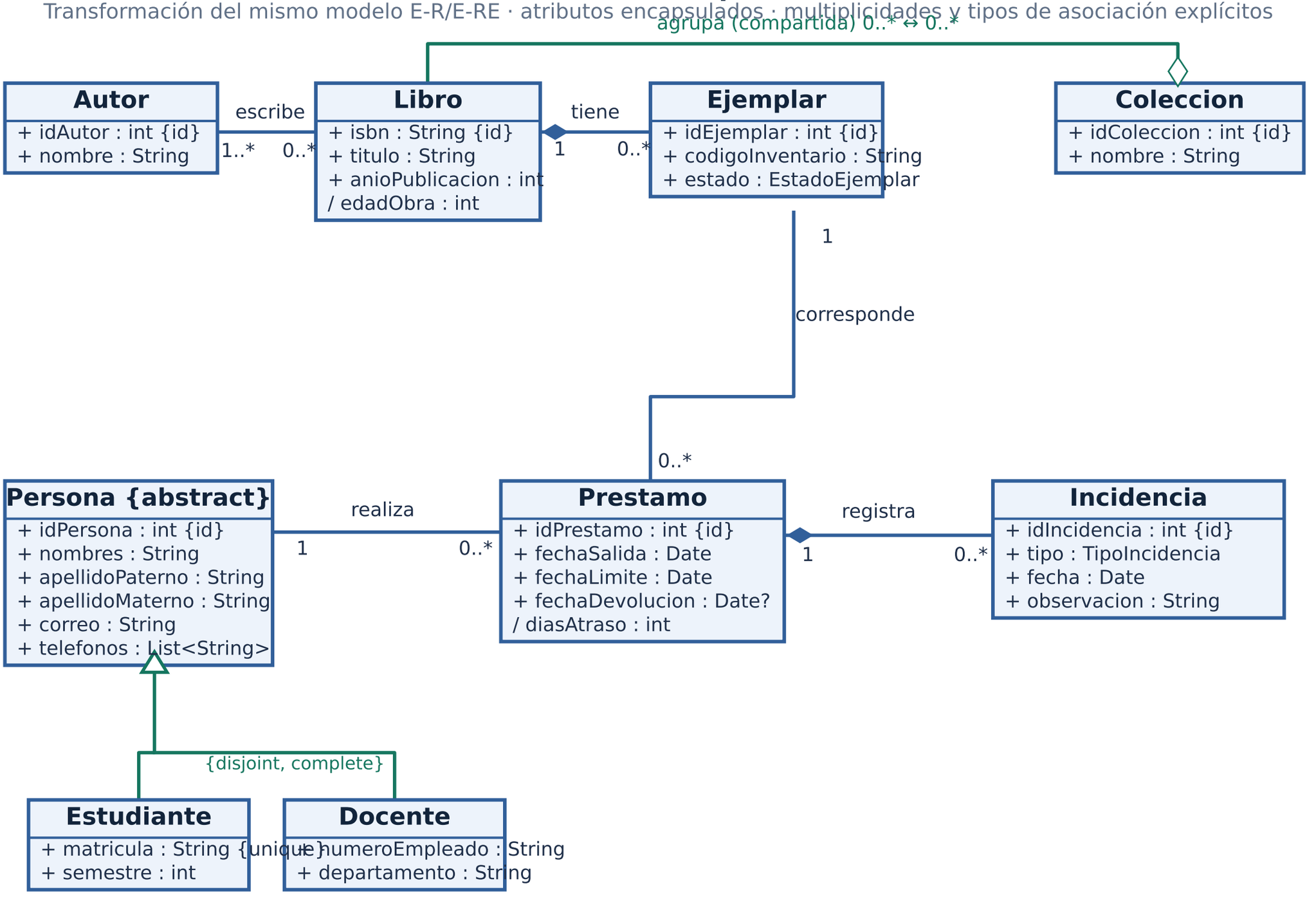
IBM. (2024). What is an entity relationship diagram? https://www.ibm.com/think/topics/entity-relationship-diagram

Modelo y conversión UML de elaboración propia para fines académicos (2026).

Anexo D: diagrama completo UML; editable en el archivo UML_Clases.drawio y exportado también en PDF, SVG y PNG.

DIAGRAMA DE CLASES UML | BIBLIOTECA ESCOLAR

Transformación del mismo modelo E-R/E-RE · atributos encapsulados · multiplicidades y tipos de asociación explícitos



Símbolos: rombo negro = composición · rombo blanco = agregación compartida · triángulo blanco = generalización · / = derivado.